

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

C22C 27/02 (2006.01)

C22C 1/03 (2006.01)



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200510132598.0

[43] 公开日 2006 年 6 月 21 日

[11] 公开号 CN 1789459A

[22] 申请日 2005.12.27

[21] 申请号 200510132598.0

[71] 申请人 北京航空航天大学

地址 100083 北京市海淀区学院路 37 号

[72] 发明人 沙江波 刘东明 徐惠彬 宫声凯

[74] 专利代理机构 北京永创新实专利事务所

代理人 周长琪

权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 发明名称

一种单相铌钨钨超高温合金材料

[57] 摘要

本发明公开了一种铌钨钨 Nb - W - Hf 高温合金, 该合金由 70at% ~ 88at% 的铌 Nb、12at% ~ 15at% 的钨 W, 0at% ~ 15at% 的钨 Hf 组成。该合金材料是单相铌基固溶体 Nb_{ss}, 通过对铌进行多元固溶强化可使铌合金既具有足够的高温强度, 又保持良好的室温塑性, 从而达到高温强度和室温塑性的平衡。该单相铌钨钨合金在 1400℃ 屈服强度为 180MPa ~ 360MPa; 1200℃ 屈服强度为 300 ~ 410MPa; 室温塑性大于 11%。该铌钨钨高温合金材料密度为 9.7 ~ 10.8g/cm³。

1、一种铌钨钽高温合金材料，其特征在于：该合金由 70at%~88at%的铌 Nb、12at%~15at%的钨 W，0at%~15at%的钽 Hf 组成，并且上述各成分的含量之和为 100%。

2、根据权利要求 1 所述的铌钨钽高温合金材料，其特征在于：该合金由 70at%~82at%的铌 Nb、13at%~15at%的钨 W 和 5at%~15at%的钽 Hf 组成，并且上述各成分的含量之和为 100%。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的铌钨钽高温合金材料，其特征在于：该铌钨钽高温合金材料为 $Nb_{70}W_{15}Hf_{15}$ 。

4、根据权利要求 1 或 2 所述的铌钨钽高温合金材料，其特征在于：该铌钨钽高温合金材料为 $Nb_{77}W_{13}Hf_{10}$ 。

5、根据权利要求 1 或 2 所述的铌钨钽高温合金材料，其特征在于：该单相铌钨钽合金材料在 1400℃屈服强度为 180MPa~360MPa；在 1200℃屈服强度为 300~410MPa；室温塑性大于 11%；该铌钨钽高温合金材料密度为 9.7~10.8g/cm³。

6、一种铌钨钽高温合金材料的制备方法，其特征在于包括下列步骤：

(1) 按成份配比称取纯度为 99.99%的铌 Nb，纯度为 99.99%的钨 W 和纯度为 99.99%的钽 Hf；

(2) 将上述称取的铌，钨和钽原料放入非自耗真空电弧炉内，抽真空至 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，充入高纯氩气至 $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ ，然后在 2000℃~2200℃熔炼成 NbWHf 高温合金锭材；

(3) 将上述制得的 NbWHf 高温合金锭材放入真空热处理炉内进行热处理，在真空度 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，热处理温度 1700℃下保温 48 小时后，随炉冷却，即得到单相 $Nb_{70 \sim 88}W_{12 \sim 15}Hf_{0 \sim 15}$ 高温合金材料。

一种单相铌钨钽超高温合金材料

技术领域

本发明涉及一种单相铌钨钽超高温合金材料,是在铌基体中添加钨和钽元素进行多元固溶强化又利用钽元素改善单相铌基固溶体室温塑性,从而达到铌基合金的高温强度和室温塑性平衡的一种新型超高温合金材料。

背景技术

随着我国航空航天事业的蓬勃发展,对新一代航空器的一些关键材料提出的要求是有适当的密度,既在 $1200^{\circ}\text{C}\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 的高温下具有一定的强度,又要求在室温下有足够的塑性和韧性,新型的超高温材料的开发是摆在我国材料科技工作者面前的紧迫任务。目前,在高温领域使用最成熟和最广泛的 Ni 基超合金的最高工作温度为 $1050^{\circ}\text{C}\sim 1150^{\circ}\text{C}$,该温度已达到 Ni 基超合金熔点的 $80\%\sim 85\%$,进一步提高其使用温度是非常有限的。为了满足 $1200^{\circ}\text{C}\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 的温度范围航天器的高温强度和室温塑性的服役条件,必须开发难熔金属基的新型超高温合金材料以适应相关工业领域未来发展的需要。

过度族难熔金属铌是一种具有高熔点(2467°C)、适当的密度 ($8.55\text{g}/\text{cm}^3$)、良好的室温韧性和易于合金化的金属元素,是最有希望在超高温领域应用的金属材料。在铌中添加与之有较大原子尺寸差异和高熔点的 Hf 和 W 元素形成单相固溶体,应用多元固溶强化的设计思想可提高铌基合金的高温力学性能又能保持铌基固溶体良好的室温塑性,可以作为航空器在 $1200^{\circ}\text{C}\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 范围内使用的高温结构材料,能满足高温强度和室温塑性相平衡的需求。

发明内容

本发明的目的是提出一种高温强度和室温塑性良好配合的 NbWHf 单相高温合金材料,该 NbWHf 高温合金可以超越目前具有两相 Nb/Nb₅Si₃ 结构的高温材料 NbWHfSi 所无法达到的室温塑性,又具有足够的高温强度,满足 $1200^{\circ}\text{C}\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 范围内的强度和室温塑性的需要。

本发明公开了一种铌钨钽高温合金材料,其特征在于:该合金由 70at%~88at% 的铌 Nb、12at%~15at% 的钨 W 和 0at%~15at% 的钽 Hf 组成,并且上述各成分的含量之和为 100%。

本发明的一种铌钨钨高温合金材料,该合金也可由 70at%~83at%的铌 Nb、12at%~15at%的钨 W 和 5at%~15at%的钪 Hf 组成,并且上述各成分的含量之和为 100%。

所述的铌钨钨高温合金材料,其组份为 $Nb_{70}W_{15}Hf_{15}$ 或者 $Nb_{77}W_{13}Hf_{10}$ 。

所述的单相铌钨钨高温合金材料,在 1400℃ 屈服强度为 180MPa~360MPa;在 1200℃ 屈服强度为 300~4100MPa;室温塑性大于 11%。该铌钨钨高温合金材料密度为 9.7~10.8g/cm³。

本发明的一种铌钨钨高温合金材料的制备方法,包括下列步骤:

(1) 按成份配比称取纯度为 99.99%的铌 Nb,纯度为 99.99%的钨 W 和纯度为 99.99%的钪 Hf;

(2) 将上述称取的铌、钨和钪原料放入非自耗真空电弧炉内,抽真空至 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$,充入高纯氩气至 $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$,然后在 2000℃~2200℃ 熔炼成 NbWHf 高温合金锭材;

(3) 将上述制得的 NbWHf 高温合金锭材放入真空热处理炉内进行热处理,在真空度 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$,热处理温度 1700℃ 下保温 48 小时后,随炉冷却,即得到单相的 $Nb_{70-88}W_{12-15}Hf_{0-15}$ 高温合金材料。

本发明的单相 NbWHf 高温合金材料的优点:在 Nb 基础上,应用多元合金化和固溶强化的原则,通过添加与 Nb 有较大原子尺寸差异和高熔点的 Hf 和 W 元素既提高的高温力学性能,又保持了单相 Nb 固溶体良好的室温塑性。这类合金密度为 9.7~10.8g/cm³,接近 Ni 基超合金的密度(约为 8g/cm³),远低于 Ir 基高温合金的密度(19~22g/cm³),具有良好的高温强度和室温塑性的配合,适合用于对强度要求高的高温静力场合。

附图说明

图 1 是 $Nb_{70}W_{15}Hf_{15}$ 合金在不同温度条件下的压缩应力-应变曲线图。

具体实施方式

下面将结合实施例对本发明作进一步的详细说明。

本发明的一种铌钨钨高温合金材料,该合金由 70at%~88at%的铌 Nb、12at%~15at%的钨 W 和 0at%~15at%的钪 Hf 组成,并且上述各成分的含量之和为 100%。

本发明的一种铌钨钨高温合金材料,该合金也可由 70at%~82at%的铌 Nb、13at%~15at%的钨 W 和 5at%~15at%的钪 Hf 组成,并且上述各成分的含量之和为 100%。

本发明的一种铌钨钨高温合金材料的制备方法，包括下列步骤：

(1) 按成份配比称取纯度为 99.99% 的铌 Nb，纯度为 99.99% 的钨 W 和纯度为 99.99% 的铪 Hf；

(2) 将上述称取的铌、钨和铪原料放入非自耗真空电弧炉内，抽真空至 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，充入高纯氩气至 $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ ，然后在 $2000^\circ\text{C} \sim 2200^\circ\text{C}$ 熔炼成 NbWHf 高温合金锭材；

(3) 将上述制得的 NbWHf 高温合金锭材放入真空热处理炉内进行热处理，在真空度 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，热处理温度 1700°C 下保温 48 小时后，随炉冷却，即得到单相的 $\text{Nb}_{70 \sim 88} \text{W}_{12 \sim 15} \text{Hf}_{0 \sim 15}$ 高温合金材料。

采用线切割方法，在上述制得的 NbWHf 高温合金材料中切取直径 $d=3\text{mm}$ ，高度 $h=5\text{mm}$ 的圆柱体作为力学性能测试样品，采用日本岛津高温实验机进行压缩应力—应变测试。压缩应变速率为 $3 \times 10^{-4} \text{s}^{-1}$ ，真空度为 $1 \times 10^{-2} \text{Pa} \sim 1 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，实验温度为室温， 1200°C 和 1400°C 。圆柱体试样在实验前用 1000#SiC 砂纸进行表面抛光。高温实验时加热速度为 $10^\circ\text{C}/\text{分钟}$ ，到达设定温度后保持 10 分钟再进行压缩实验。铌钨钨高温合金材料的主要性能参数如下表所示：

测试温度 $^\circ\text{C}$	屈服强度 MPa	维氏硬度 HV	室温塑性 ε	密度 (ρ) g/cm^3
25	> 800	295~400	>11%	9.7~10.8
1200	300~410			
1400	180~360			

本发明的单相 $\text{Nb}_{70 \sim 88} \text{W}_{12 \sim 15} \text{Hf}_{0 \sim 15}$ 高温合金材料，可以超越目前具有两相 Nb/Nb₅Si₃ 结构的 NbWHfSi 高温材料所无法达到的室温塑性，又具有足够的高温强度，满足 $1200^\circ\text{C} \sim 1400^\circ\text{C}$ 范围内的强度和室温塑性的需要。

实施例 1：制 $\text{Nb}_{70} \text{W}_{15} \text{Hf}_{15}$ 合金材料

(1) 按成份配比称取纯度为 99.99% 的铌 Nb，纯度为 99.99% 的钨 W 和纯度为 99.99% 的铪 Hf；

(2) 将上述称取的铌、钨和铪原料放入非自耗真空电弧炉内，抽真空至 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，充入高纯氩气至 $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ ，然后在 $2000^\circ\text{C} \sim 2200^\circ\text{C}$ 熔炼成 NbWHf 高温合金锭材；

(3) 将上述制得的 NbWHf 高温合金锭材放入真空热处理炉内进行热处理，在真空度 $1 \times 10^{-3} \text{Pa} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Pa}$ ，热处理温度 1700°C 下保温 48 小时后，随炉冷却，即得到单相的 $\text{Nb}_{70} \text{W}_{15} \text{Hf}_{15}$ 高温合金材料。

采用线切割方法,在上述制得的 $\text{Nb}_{70}\text{W}_{15}\text{Hf}_{15}$ 高温合金材料中切取直径 $d=3\text{mm}$, 高度 $h=5\text{mm}$ 的圆柱体作为力学性能测试样品,采用日本岛津高温实验机进行压缩压力—应变测试。压缩应变速率为 $3\times 10^{-4}\text{s}^{-1}$, 真空度为 $1\times 10^{-2}\text{Pa}\sim 1\times 10^{-3}\text{Pa}$, 实验温度为室温, 1200°C 和 1400°C 。圆柱体试样在实验前用 1000#SiC 砂纸进行表面抛光。高温实验时加热速度为 $10^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$, 到达设定温度后保持 10 分钟再进行压缩实验。不同温度下 $\text{Nb}_{70}\text{W}_{15}\text{Hf}_{15}$ 的压缩应力—应变曲线参见图 1 所示, 在 1400°C 下, $\text{Nb}_{70}\text{W}_{15}\text{Hf}_{15}$ 的 0.2% 屈服强度为 360MPa, 最高强度为 520MPa; 1200°C 下的 0.2% 屈服强度为 410MPa, 最高强度为 900MPa; 室温下 0.2% 屈服强度为 870MPa, 塑性为 14%。 $\text{Nb}_{70}\text{W}_{15}\text{Hf}_{15}$ 高温合金材料在本发明的成份范围内, 具有单相 Nb_{ss} 结构, 是所有 NbWHf 高温合金中高温强度和室温塑性最高的合金。

实施例 2: 制 $\text{Nb}_{77}\text{W}_{13}\text{Hf}_{10}$ 合金材料

(1) 按成份配比称取纯度为 99.99% 的铌 Nb, 纯度为 99.99% 的钨 W 和纯度为 99.99% 的铪 Hf;

(2) 将上述称取的铌、钨和铪原料放入非自耗真空电弧炉内, 抽真空至 $1\times 10^{-3}\text{Pa}\sim 5\times 10^{-3}\text{Pa}$, 充入高纯氩气至 $1.01\times 10^5\text{Pa}$, 然后在 $2000^{\circ}\text{C}\sim 2200^{\circ}\text{C}$ 熔炼成 NbWHf 高温合金锭材;

(3) 将上述制得的 NbWHf 高温合金锭材放入真空热处理炉内进行热处理, 在真空度 $1\times 10^{-3}\text{Pa}\sim 5\times 10^{-3}\text{Pa}$, 热处理温度 1700°C 下保温 48 小时后, 随炉冷却, 即得到单相的 $\text{Nb}_{77}\text{W}_{13}\text{Hf}_{10}$ 高温合金材料。

采用线切割方法,在上述制得的 $\text{Nb}_{77}\text{W}_{13}\text{Hf}_{10}$ 高温合金材料中切取直径 $d=3\text{mm}$, 高度 $h=5\text{mm}$ 的圆柱体作为力学性能测试样品,采用日本岛津高温实验机进行压缩压力—应变测试。压缩应变速率为 $3\times 10^{-4}\text{s}^{-1}$, 真空度为 $1\times 10^{-2}\text{Pa}\sim 1\times 10^{-3}\text{Pa}$, 实验温度为室温, 1200°C 和 1400°C 。圆柱体试样在实验前用 1000#SiC 砂纸进行表面抛光。高温实验时加热速度为 $10^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$, 到达设定温度后保持 10 分钟再进行压缩实验。

$\text{Nb}_{77}\text{W}_{13}\text{Hf}_{10}$ 高温合金材料的主要性能参数如下表所示:

测试温度 $^{\circ}\text{C}$	屈服强度 MPa	维氏硬度 HV	室温塑性 ϵ	密度 (ρ) g/cm^3
25	800	367	12%	10.3
1200	408			
1400	345			

上表所示的 $\text{Nb}_{77}\text{W}_{13}\text{Hf}_{10}$ 高温合金材料在本发明的成份范围内, 具有单相 Nb_{ss} 结构。

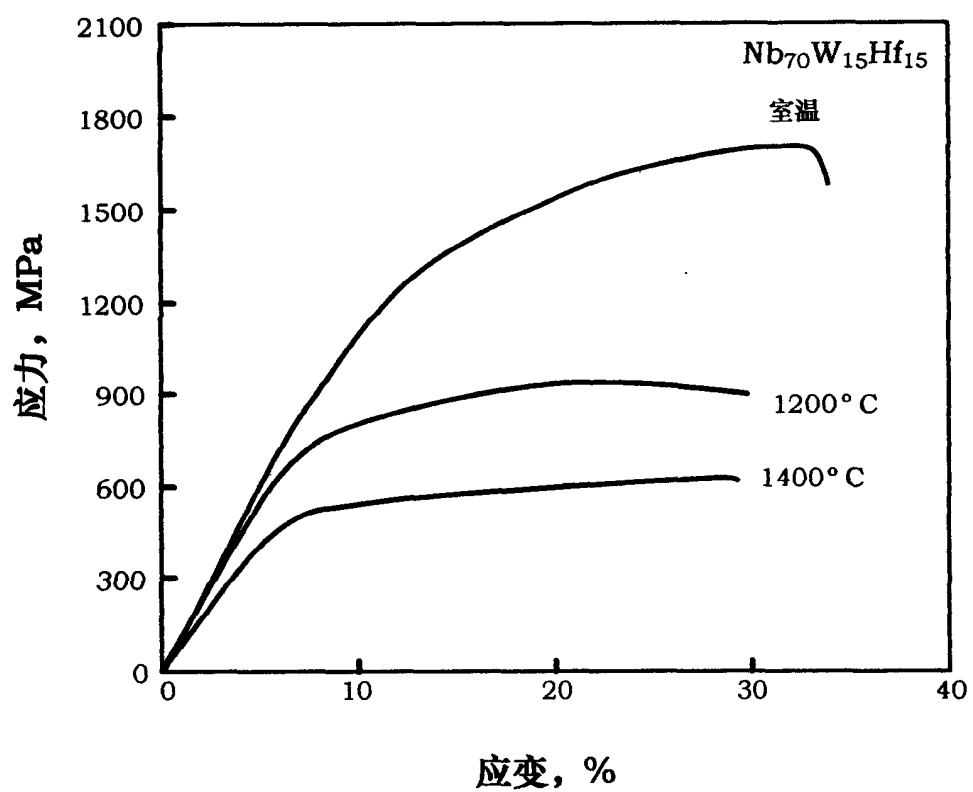


图1